

由金海芯控股技术支持

杨工: 18025333413
金海芯控股

微信: y18025333413
Jinhaixin Holdings

座机: 0755-28745009

邮箱: FomaTrade@outlook.com

金海芯控股办事处: 深圳 / 东莞 / 常州 / 海南

产品手册
Product manual

杨工: 18025333413

微信: y18025333413

编制 (Edit): 李工 (li)

座机: 0755-28745009

邮箱: FomaTrade@outlook.com
审核 (Check): 杨工 (yang)

金海芯控股办事处: 深圳 / 东莞 / 常州 / 海南
批准 (Approval): FomaTrade (官方)

由金海芯控股技术支持

杨工: 18025333413

2025 年 06 月 01 日
微信: y18025333413

座机: 0755-28745009
May, 06, 2025

-----由金海芯控股技术支持版权所有-----

It is owned by Jinhaixin Holding Technology Rights



视角图



侧面



正面



反面

金海芯控股技术支持

由金海芯控股技术支持

产品名称：直流无刷无齿轮毂电机

规格型号：6 寸半直径 164mm 胎宽 44

单边压轴塑料轮(霍尔传感)

邮箱: FomaTrade@outlook.com

产品代码：24216D51641050512250336D1-065E

引言

直流无刷轮毂电机是由金海芯控股推出的低压智能运动行驶移动平台应用产品。该系列包括轮毂轮胎定子一体化电机，采用霍尔传感编码的方式，电机运行磁力推动无接触外转子运动方式、电机正反转具有更好的转速同步性能、静音效果、铝合金轮毂，散热效果，适合两轮或多轮运载平台。采用单边出轴和双边出轴两种安装款式，适用范围更广，无接触磁力推动行驶，故障更加低，寿命更长、更低功耗节能效率更高更省能耗。

编写本产品说明书的目的;为该系列产品提供了详细的配置清单，给与用户对直流无刷轮毂电机更深入了解特性配置，避免用户在市场上看到配置与实际不符合避免多踩坑，公司并对每一款生产出的直流无刷轮毂电机进行了相应的实物测试，并提供了测功报告参数及波形结果界面，让用户更准确了解电机特性与性能，给与落地应用产品实现的功能及其运行环境提供更好的基础调试参数、使用范围并提供必要的技术服务支持、为用户提供相应落地应用产品定项定制服务的基础服务。公司开放小批量定制化服务；

个性化定制服务内容：

一：定制；轮胎

二：定制；固定轴方式

三：定制；绕线阻

四：定制；连接器

五：定制；轮毂

整体解决方案，无刷无感，无刷有感，

无刷无齿，无刷减速，磁编码器，

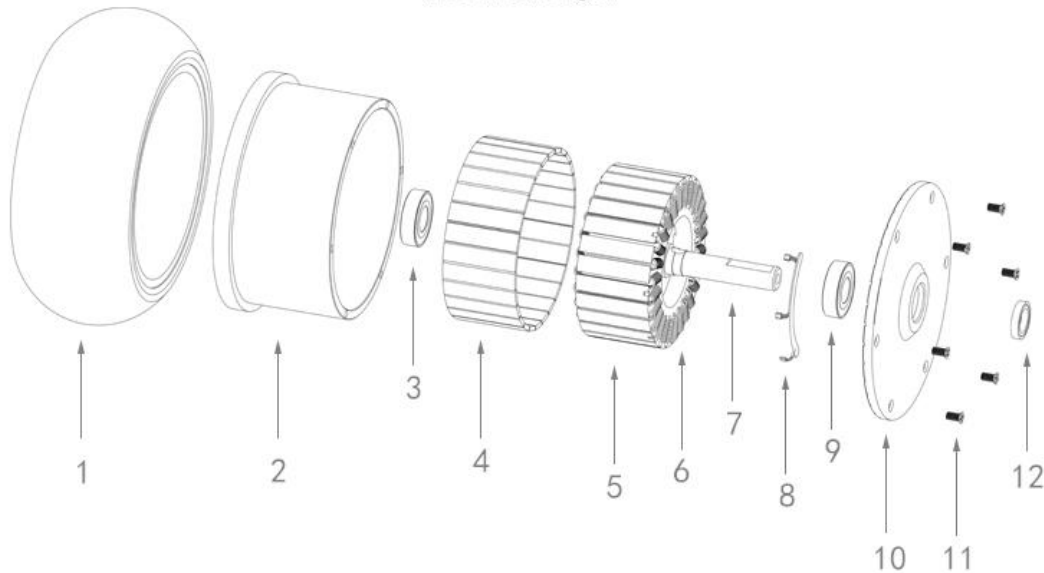
负载承重，精度计算，防水等级，

电机结构组合图：

由金海芯控股技术支持

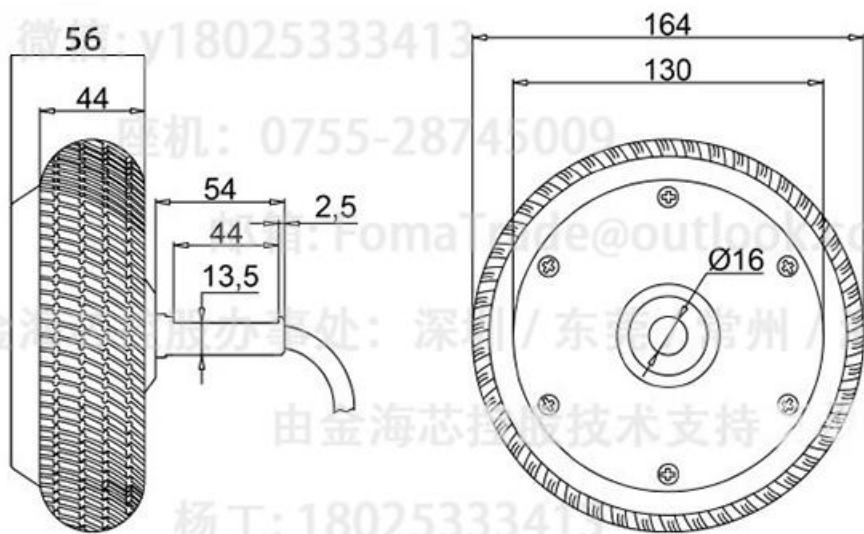
轮毂电机结构

Wheel Motor Diagram



- 1: 轮胎 2: 铝合金轮毂 3: 外侧轴承 4: 磁钢 5: 定子 6: 漆包铜线
7: 固定轴 8: 霍尔传感 9: 内侧轴承 10: 端盖 11: 固定螺丝 12: 防水圈

电机尺寸图：



电机基本性能参数：

序号	项目	Projects	规格	备注
1	电机直径	Motor diameter	165mm（含轮胎尺寸略有偏差）	实物为准
2	额定电压	Rated voltage	36V	
3	额定功率	Rated power	250W	
4	额定转速	Rated rotating speed	500±50rpm	
5	额定电流	Rated current	5±0.5A	
6	最大扭矩	Theoretical torque	8.9 N/M	
7	霍尔角度	Degree of phases	120°	
8	磁钢极数	Number of poles	15 对极	30PCS
9	出轴方式	Out of the shaft	单边 D 字压轴 mm	
10	引线长度	lead exposed	180mm	
11	引线端子	Size of connectors	3+6	
12	刹车方式	Brake mode	电磁刹	
13	钢轴材质	Shaft material	45cr	
14	防水等级	Waterproof rating	IP55	
15	最大负载	Maximum load	80kg	
16	环境要求	Environmental requirements	-20 至 65 度	

注：以上数据仅供参考具体参数以实际生产为准

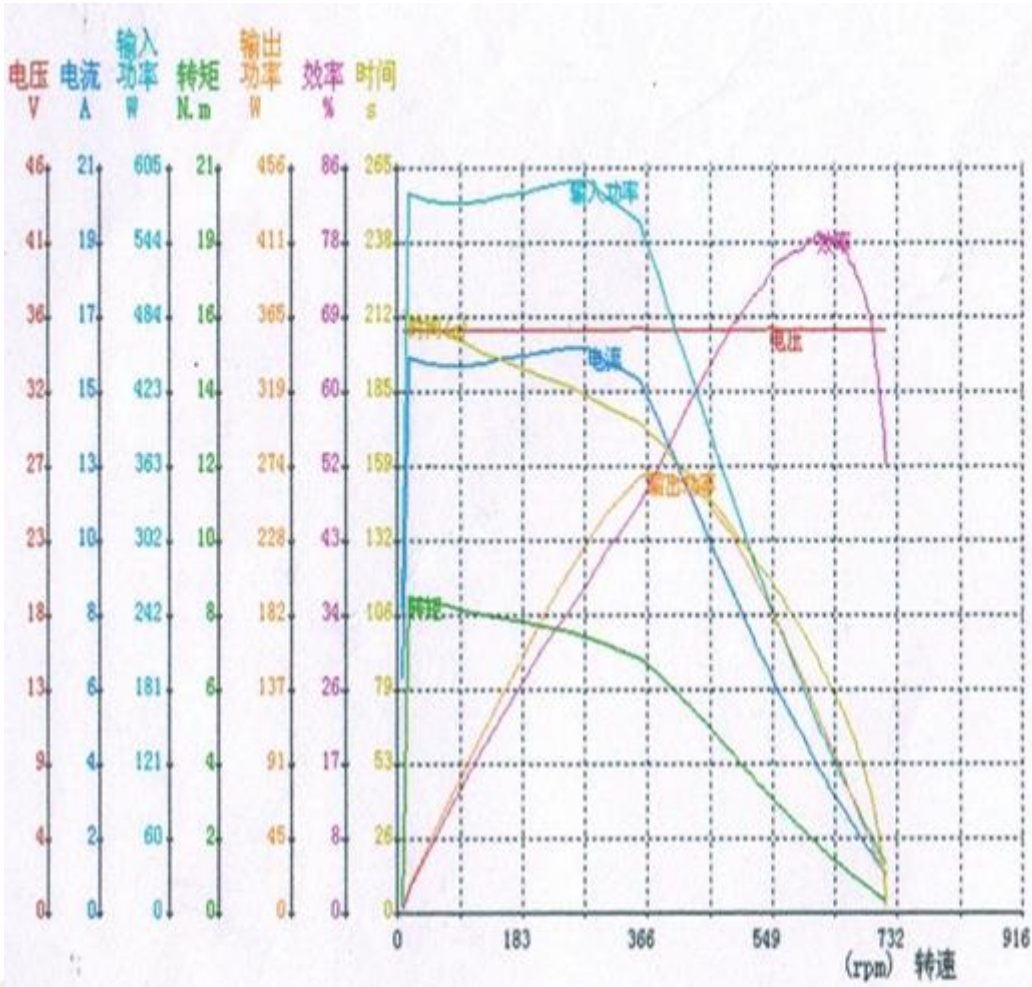
刹车系统配置：

- 1.电子刹；D1（单边出轴）、S1（双边出轴）配置标准、是通过磁场互相吸引、产生的一个阻力称电子刹
- 2.碟刹；D2（单边出轴）、S2（双边出轴）配置标准、是通过一边端盖加有固定碟刹片、通过机械结构给碟刹片加阻力实现刹车
- 3.毂刹；D3（单边出轴）、S3（双边出轴）配置标准、是通过一边端盖轮毂上成型一个毂刹盘、通过机械结构给刹片加阻力实现刹车

电机测试报告：

由金海芯控股技术支持

Test the data waveform: 36v



	电压 (V)	电流 (A)	输入功率 (W)	功因 (P.F)	转速 (rpm)	转矩 (N.m)	输出功率 (W)	效率 (%)	时间 (s)
空载点	36.05	1.06	38.23	*	714	0.26	20.06	52.5	1
堵转点	*	*	*	*	*	*	*	*	*
额定点	36.04	5.608	202.1	*	577	2.57	155.8	77.1	105
最大转矩点	36.03	16.23	584.9	*	15	8.98	14.11	2.4	212
最大输出点	36.01	14.99	540	*	367	6.99	268.9	49.8	171
最高效率点	36.05	4.211	151.8	*	614	1.87	120.4	79.3	90

Dynamometer report data: 24v

由

编号(No.)	电压(V)	电流(A)	输入功率(W)	功因(P.F)	转速(rpm)	转矩(N.m)	输出功率(W)	效率(%)	时间
1	36.05	1.06	38.23	*	714	0.26	20.06	52.5	1
2	36.05	1.06	38.21	*	713	0.26	20	52.3	4
3	36.05	1.071	38.63	*	713	0.27	20.45	52.9	7
4	36.04	1.097	39.57	*	712	0.28	21.57	54.5	1
5	36.04	1.132	40.8	*	711	0.3	22.86	56.0	1
6	36.05	1.17	42.18	*	709	0.32	24	56.9	1
7	36.05	1.211	43.65	*	707	0.34	25.53	58.5	1
8	36.05	1.256	45.31	*	706	0.36	27.12	59.9	2
9	36.05	1.305	47.08	*	704	0.39	28.97	61.5	2
10	36.04	1.376	49.64	*	703	0.42	30.93	62.3	2
11	36.05	1.439	51.89	*	700	0.45	33.08	63.8	2
12	36.05	1.501	54.13	*	698	0.48	35.45	65.5	2
13	36.04	1.582	57.02	*	695	0.52	38.03	66.7	2
14	36.04	1.656	59.7	*	693	0.56	40.89	68.5	4
15	36.05	1.742	62.84	*	690	0.6	43.89	69.8	4
16	36.05	1.847	66.61	*	686	0.65	47.22	70.9	4
17	36.04	1.96	70.65	*	683	0.71	50.94	72.1	5
18	36.04	2.077	74.91	*	678	0.76	54.47	72.7	5
19	36.04	2.202	79.37	*	675	0.82	58.51	73.7	5
20	36.04	2.353	84.81	*	670	0.89	62.82	74.1	5
21	36.04	2.482	89.48	*	666	0.96	67.39	75.3	6
22	36.04	2.644	95.33	*	661	1.04	72.17	75.7	6
23	36.03	2.795	100.7	*	656	1.12	77.45	76.9	6
24	36.04	2.983	107.5	*	651	1.21	83.01	77.2	7
25	36.05	3.16	113.9	*	645	1.31	88.69	77.9	7
26	36.04	3.345	120.6	*	640	1.41	94.85	78.6	7
27	36.04	3.569	128.6	*	632	1.52	100.7	78.3	8
28	36.03	3.796	136.8	*	627	1.63	107.1	78.3	8
29	36.04	4.003	144.3	*	620	1.75	113.6	78.7	8
30	36.05	4.211	151.8	*	614	1.87	120.4	79.3	9
31	36.04	4.514	162.7	*	607	2	127.1	78.1	9
32	36.03	4.747	171	*	601	2.13	134.4	78.6	9
33	36.05	5.093	183.6	*	592	2.28	141.7	77.2	9
34	36.05	5.337	192.4	*	585	2.42	148.3	77.1	1
35	36.04	5.608	202.1	*	577	2.57	155.8	77.1	1
36	36.05	5.931	213.8	*	570	2.73	163.3	76.4	1
37	36.03	6.23	224.5	*	562	2.9	171.1	76.2	1
38	36.04	6.547	236	*	553	3.08	178.4	75.6	1
39	36.07	6.928	249.9	*	544	3.26	186.1	74.5	1
40	36.02	7.347	264.7	*	535	3.45	193.8	73.2	1
41	36.06	7.719	278.3	*	526	3.65	201.3	72.3	1
42	36.03	8.091	291.5	*	517	3.84	208.3	71.5	1
43	36.05	8.493	306.2	*	508	4.05	215.6	70.4	1
44	36.02	8.938	322	*	498	4.26	222.5	69.1	1
45	36.03	9.327	336.1	*	490	4.48	230.1	68.5	1
46	36.02	9.806	353.3	*	479	4.7	235.8	66.7	1
47	36.04	10.21	368.2	*	469	4.91	241.1	65.5	1

金

邮箱: FomaTrade@outlook.com

电气接线默认定义说明:

- 1、默认定义相线：黄(U) 蓝(V) 绿(W)、

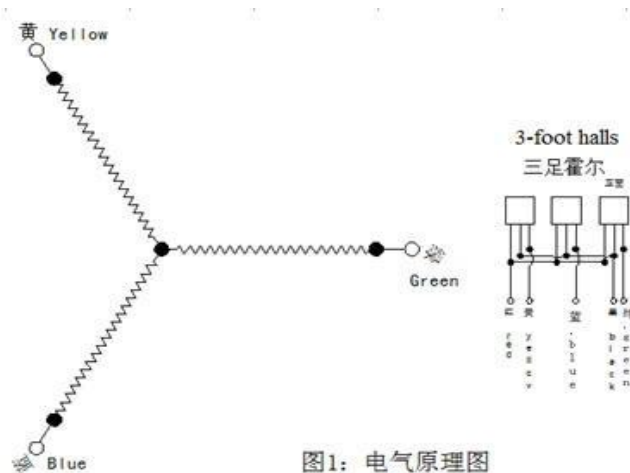
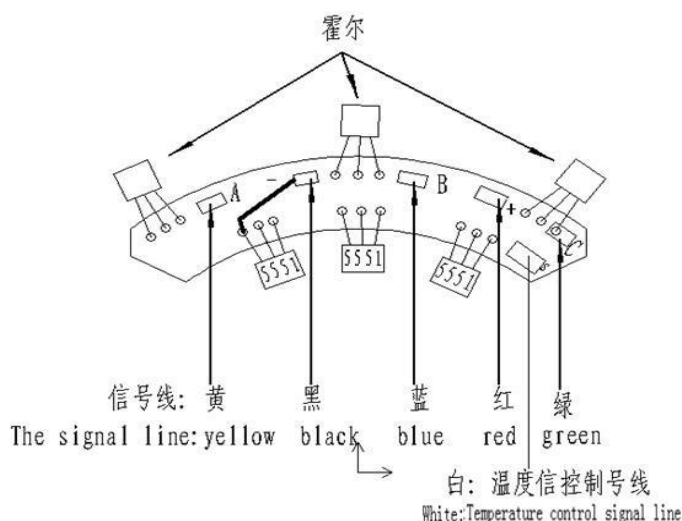


图1: 电气原理图
The Electrical Principle Diagram

- 2、霍尔线：红(VCC) 黄(HA) 蓝(HB) 绿(HC) 黑(GND) 白(温控)



- 3、电动机(外)转子为永磁体,与轮毂一体。
- 4、电源线三根与绕组相连接,一般采用 1.0-4.0mm² 高温线,霍尔元件上的号线则采用 0.1-0.3mm² 高温线。
- 5、原理图中“●”为内部节点,由制造工厂完成接线,“○”为外部节点,由顾客完成接线。
- 6、本产品适用的电源为: DC24V~DC100V 电源或锂电池。

传感器物理调试:

当驱动输出的电角度不一样时候、电机卡住不动、转动不正常有噪音、电机发热比较大、需要改变电机的霍尔线序或相线线序可以实现电角度改变。

- 1. 先检查外观是否有破损、检查线束是否断裂破损。
- 2.使用上电之前请确保驱动控制器和电机连接正确，确保供电电压在规定范围之内、如果未按要求操作可能存在烧坏的风险。
- 3.为了您的安全，初次上电调试时候请将轮毂电机脱离地面，保持电机悬空状态，然后给驱动器上电（根据匹配电机情况选择、启动驱动电机上电不动或卡顿及异常升温请于 3 秒内将电机及时断开电源避免电机传感线圈烧坏）
- 4.相位线、霍尔线、相应功能颜色对接到相应的驱动器上的接口，如果驱动上电后电机卡住不动或转动异常、发热比较高、可以调节相位线、霍尔线的排序、

改变电机电角度共 36 种接法如下：

相线 霍尔线 黄 — 黄 蓝 — 蓝 绿 — 绿	相线 霍尔线 黄 — 黄 蓝 — 绿 绿 — 蓝	相线 霍尔线 黄 — 绿 蓝 — 蓝 绿 — 黄	相线 霍尔线 黄 — 蓝 蓝 — 黄 绿 — 绿	相线 霍尔线 黄 — 蓝 蓝 — 绿 绿 — 黄	相线 霍尔线 黄 — 绿 蓝 — 黄 绿 — 蓝
相线 霍尔线 黄 — 黄 绿 — 蓝 蓝 — 绿	相线 霍尔线 黄 — 黄 绿 — 绿 蓝 — 蓝	相线 霍尔线 黄 — 绿 绿 — 蓝 蓝 — 黄	相线 霍尔线 黄 — 蓝 绿 — 黄 蓝 — 绿	相线 霍尔线 黄 — 蓝 绿 — 绿 蓝 — 黄	相线 霍尔线 黄 — 绿 绿 — 黄 蓝 — 蓝
相线 霍尔线 蓝 — 黄 黄 — 蓝 绿 — 绿	相线 霍尔线 蓝 — 黄 黄 — 绿 绿 — 蓝	相线 霍尔线 蓝 — 绿 黄 — 蓝 绿 — 黄	相线 霍尔线 蓝 — 蓝 黄 — 黄 绿 — 绿	相线 霍尔线 蓝 — 蓝 黄 — 绿 绿 — 黄	相线 霍尔线 蓝 — 绿 黄 — 黄 绿 — 蓝
相线 霍尔线 蓝 — 黄 绿 — 蓝 黄 — 绿	相线 霍尔线 蓝 — 黄 绿 — 绿 黄 — 蓝	相线 霍尔线 蓝 — 绿 绿 — 蓝 黄 — 黄	相线 霍尔线 蓝 — 蓝 绿 — 黄 黄 — 绿	相线 霍尔线 蓝 — 蓝 绿 — 绿 黄 — 黄	相线 霍尔线 蓝 — 绿 绿 — 黄 黄 — 蓝
相线 霍尔线 绿 — 黄 黄 — 蓝 蓝 — 绿	相线 霍尔线 绿 — 黄 黄 — 绿 蓝 — 蓝	相线 霍尔线 绿 — 绿 黄 — 蓝 蓝 — 黄	相线 霍尔线 绿 — 蓝 黄 — 黄 蓝 — 绿	相线 霍尔线 绿 — 蓝 黄 — 绿 蓝 — 黄	相线 霍尔线 绿 — 绿 黄 — 黄 蓝 — 蓝
相线 霍尔线 绿 — 黄 蓝 — 蓝 黄 — 绿	相线 霍尔线 绿 — 黄 蓝 — 绿 黄 — 蓝	相线 霍尔线 绿 — 绿 蓝 — 蓝 黄 — 黄	相线 霍尔线 绿 — 蓝 蓝 — 黄 黄 — 绿	相线 霍尔线 绿 — 蓝 蓝 — 绿 黄 — 黄	相线 霍尔线 绿 — 绿 蓝 — 黄 黄 — 蓝

如以上 36 种调完还是不正常、就必须联系驱动调节系统

您的安全，初次上电调试时候请将轮毂电机脱离地面，保持电机悬空状态，然后给驱动器上电（根据匹配电机情况选择、启动驱动电机有电流卡不动请于 3 秒内断电

通用参数:

电机最大 RPM: 根据电机的最高转速以及用户所需的最高转速。给定速度不允许大于电机最高转速。

电机最大电流: 这里指的是电机的最大电流，一般对应于电机的最大峰值电流不能超过电机型号规定的最大电流。

电机运动方向: 电机运动正反方向切换是完全同步无差异。

传感器 类 型: 霍尔 (HALL)

安装须知:

1. 按照控制器上接线图，将电动机与控制器、电源连接。
2. 外转子轮毂外安装轮胎。
3. 电源线穿过金属件，应用非金属制品进行保护。
4. 特别注意驱动给电机上电时电机不动或卡顿、异常发热比较快时三秒内必须断并电调整电角度或驱动输出避免电机故障

常见故障与排除:

1. 时转时不转：电源线未安装牢固——重新接线；
2. 异声：霍尔元件坏——更换。
3. 更多问题及时联系售后

1 温馨提示:

.....文件由金海芯控股所有权.....

.....文件未经允许严禁第三方转载、复制、盗取、贩卖.....

.....文件仅供参考意义如有编辑错误公司不承担任何责任.....

.....文件属于内部信息如有使用侵犯他人权利本公司不承担任何法律责任.....